

On veut maintenant trouver la trajectoire théorique du point M afin de la comparer avec la trajectoire expérimentale.

1. Aidez-vous du schéma de la figure 2 pour trouver l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne $(O, \overrightarrow{U_x}, \overrightarrow{U_y})$. On pourra décomposer le vecteur comme suit :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GM}$$

Puis exprimer chacun de ces vecteurs dans la base.

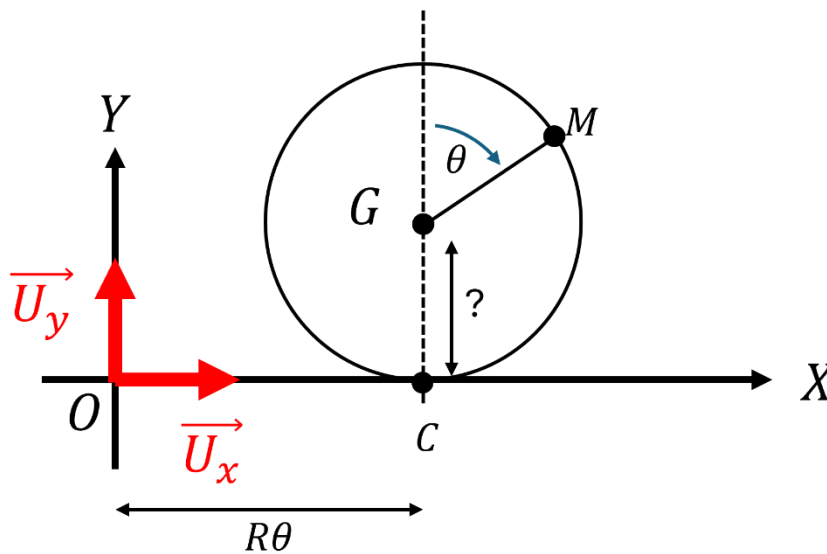


Figure 2 – Schéma du cylindre à un instant t quelconque. Le point M est sur la circonférence, le point C est le point de contact avec le sol et le point G est le centre de gravité du cylindre.

On a :

$$\overrightarrow{OM} = R\theta \overrightarrow{U_x} + R\overrightarrow{U_y} + R\sin(\theta) \overrightarrow{U_x} + R\cos(\theta) \overrightarrow{U_y} = R[\theta + \sin(\theta)]\overrightarrow{U_x} + R[1 + \cos(\theta)] \overrightarrow{U_y}$$

2. Utiliser Excel pour tracer la trajectoire théorique. [Voir Excel](#)
 - a. Il faut tracer $y(x)$. En coordonnées cartésiennes, "y" est tout ce qui est devant le vecteur $\overrightarrow{U_y}$ et "x" est tout ce qui est devant le vecteur $\overrightarrow{U_x}$
 - b. Pour tracer vous aurez besoin d'avoir une colonne θ . À quel intervalle appartient θ ? [\[0 2pi\]](#)
3. Comparer la courbe théorique à la courbe expérimentale.

Vitesse du point de contact (à faire chez vous)

On veut maintenant utiliser la théorie pour connaître la vitesse du point de contact C par rapport au sol.

1. Montrer que la vitesse se met sous la forme :

$$\vec{v}(t) = \frac{d}{dt} \overrightarrow{OM}(t) = R\dot{\theta}[1 + \cos(\theta)]\overrightarrow{U_x} - R\dot{\theta} \sin(\theta) \overrightarrow{U_y}$$

Où $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire de rotation du cylindre.

On a

$$\vec{v} = R[\dot{\theta} + \dot{\theta} \cos(\theta)]\overrightarrow{U_x} - R[0 - \dot{\theta} \sin(\theta)]\overrightarrow{U_y}$$

2. En déduire que

$$|\vec{v}(t)|^2 = 2R^2\dot{\theta}^2[1 + \cos(\theta)]$$

On fait la somme des composantes au carré :

$$v^2 = R^2\dot{\theta}^2 [1 + \cos^2(\theta) + 2 \cos(\theta)] + R^2\dot{\theta}^2 \sin^2(\theta)$$

Avec l'identité $\sin^2 + \cos^2 = 1$ on peut factoriser par 2.

3. Trouver pour quel angle θ cette expression est nulle et en déduire la vitesse du point C. C'est nul pour $\cos = -1$ soit $\theta = \pi$, au point C.
4. Pourquoi ce n'est pas étonnant ? Quelle hypothèse permet cette vitesse ? C'est le roulement sans glissement ! La vitesse du point de contact ne peut pas être autrement que nulle.